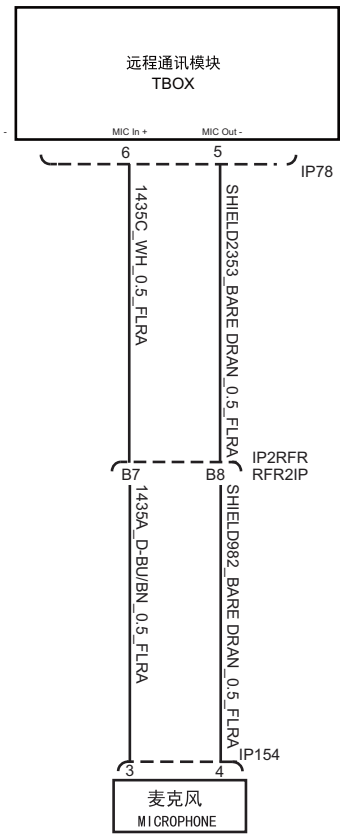
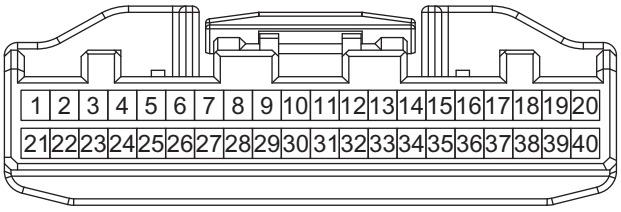
B1533-11、 B1533-13、 B1534-11、 B1534-13

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1533-11：麦克风输入对地短路	B1533-11：Microphone Input short to Ground
B1533-13：麦克风输入开路	B1533-13：Microphone Input Open Circuit
B1534-11：麦克风输出对地短路	B1534-11：Microphone Out Short to Ground
B1534-13：麦克风输出开路	B1534-13：Microphone Out Open Circuit
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • TBOX 故障 • 麦克风故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1533-11	
B1533-13	
B1534-11	
B1534-13	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	
T-Box 模块通过连接线束监测麦克风信号。	

电路图



IP78



IP154

EV901105

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查麦克风、TBOX 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 TBOX。 4 是否有 B1533-11、B1533-13、B1534-11、B1534-13 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (TBOX)。
否 ↓		
步骤 3	检查麦克风电路供电电路。	
		1 关闭点火开关。 2 断开麦克风线束插头 IP154。 3 打开点火开关。 4 测量麦克风线束端子与接地之间的电压。 测量电路：IP154 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查麦克风电路 （开路）。	
		1 关闭点火开关。 2 断开 TBOX 线束插头 IP78。 3 测量麦克风线束端子与 TBOX 线束端子之间的电阻。 测量电路：IP154 插头 3 号端子与 IP78 插头 6 号端子之间的电阻。 测量电路：IP154 插头 4 号端子与 IP78 插头 5 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 5	检查麦克风电路 （短路）。	
		1 关闭点火开关。 2 测量麦克风线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP154 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：IP154 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量麦克风线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP154 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：IP154 插头 4 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 6	检查麦克风 （部件检查）。	
		1 直接测量麦克风端子的电阻。 测量电路：IP154 插头 3 号端子与 4 号端子之间的电阻。 **标准值：** 2 测量麦克风端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP154 插头 3 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：IP154 插头 4 号端子与壳体之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 检查结果是否正常？
		否 → 更换温度传感器。
是 ↓		
步骤 7	检查 TBOX 是否有异常。	
		1 关闭点火开关。 2 断开并检查 TBOX 线束插头 IP78。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 TBOX 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
		是 → 更换 TBOX。
否 ↓		
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。		
下一步 ↓		

诊断结束。